

•合理用药•

门诊处方口服药物相互作用审查与分析

李庆南(汕头市中心医院药剂科,汕头市 515031)

中图分类号 R969.3 文献标识码 B 文章编号 1672-2124(2005)01-0050-03

摘要 目的:通过对本院门诊处方中口服药物相互作用的审查,对出现的问题进行分析,为临床合理用药提供参考依据。方法:使用美康公司的药物相互作用审查系统对我院2004年6月份5天的2 263张门诊处方进行审查。结果:2 263张处方中,共有197张处方存在潜在的药物相互作用,占审查处方总数的8.70%,可能发生潜在药物相互作用的前5位药物分别为地高辛、氨茶碱、小儿麻黄止咳合剂、强的松、安体舒通,而按药物分类进行统计,前5位分别是心血管系统用药、呼吸系统用药、利尿药、解热镇痛及抗风湿药、抗感染药。结论:对处方中药物相互作用进行审查,发现存在问题,有助于减少药物不良反应,提高临床合理用药水平。
关键词 药物相互作用;处方审查;合理用药

Investigation and Analysis of Drug Interactions in Prescriptions of the Outpatient

LI Qingnan(Dept. of Pharmacy, The Shantou Central Hospital, Shantou 515031)

ABSTRACT OBJECTIVE: To give helpful advices for physicians by investigation and analyzing drug interactions in prescriptions of the outpatients, in order to provide some references for clinically rational drug use. METHODS: 2 263 prescriptions randomly selected within 5 days in June, 2004 were investigated by using drug interaction investigation system. RESULTS: Of 2 263 prescriptions, 197 were found to have potential drug interactions with the ratio of 8.70% of the total investigated prescriptions. The main drugs with potential interactions were digoxin, aminophylline, mixture of ephedrine for infants, prednisone, antisterone. Based on the classification, the first 5 types of drugs with interactions were cardiovascular drugs, respiratory drugs, diuretics, NSAIDs and anti-infection drugs. CONCLUSION: By investigation of drug interactions in prescriptions, some problems can be found to help to reduce ADRs and improve the level of clinically rational drug use.
KEY WORDS drug interaction; investigation of prescriptions; rational drug use

目前临床应用的药物十分繁多,我院常规使用的就有1 200种之多,而临床上药物的联用现象又是很正常和普遍的,处方中也不可避免地存在着药物的相互作用。因此,如何在临床治疗中尽量避免药物相互作用的出现,对保证治疗的效果、减少不良反应的发生,都有重要的意义。本文通过对我院门诊处方中药物相互作用的调查、分析,希望能为临床医生提供一些有益的参考。

1 资料来源

抽取我院2004年6月份5天的门诊处方资料,从中挑选出口服用药超过二联以上(含二联)的处方共2 263张作为调

查样本。

2 方法

应用美康公司的药物相互作用审查系统对以上处方中的口服药物联合使用情况进行审查,筛选出所有提示可能存在的药物相互作用后,经有关文献资料确认,并对结果进行统计、分析和讨论。药物的分类依据为《临床用药须知》(中国药典·2000年版)^[1]。

3 结果

3.1 潜在药物相互作用频数与联合用药相关结果

从表1中可看出,进行审查的2 263张处方中,共有197张

表1 处方中联合用药频次与潜在药物相互作用发生频数

Tab 1 Frequency of combined drug use and potential drug interactions in investigated prescriptions

联合用药频次(种)	2	3	4	5	>6	合计
处方数(张)	961	665	396	144	97	2263
出现药物相互作用处方数(张)	22	32	41	32	70	197
出现药物相互作用的概率(%)	2.29	4.81	10.35	22.22	72.16	8.70
药物相互作用频数	23	36	53	53	156	321
占总频数的百分比(%)	7.16	11.21	16.51	16.51	48.60	100

表 2 可能发生潜在相互作用的药物在处方中出现的频率(前 20 位)

Tab 2 Frequency of drugs with potential interactions in investigated prescriptions (the first 20 ranks)

药名	频数	百分比(%)
地高辛片	64	9.97
氨茶碱片	61	9.50
小儿麻黄止咳合剂	53	8.26
强的松片	33	5.14
安体舒通片	32	4.98
雅施达(培哌普利)片	31	4.83
阿司匹林肠溶片	25	3.89
倍他乐克(酒石酸美托洛尔)片	18	2.80
达美康(格列齐特)片	18	2.80
氢氯噻嗪片	17	2.65
速尿(呋塞米)片	17	2.65
百忧解(盐酸氟西汀)片	15	2.34
开搏通(卡托普利)片	13	2.02
心痛定(硝苯地平)片	13	2.02
复方降压素片	11	1.71
纳催离(吡达帕胺)片	11	1.71
洛汀新(盐酸苯那普利)片	10	1.56
钙尔奇-D600(碳酸钙/VitD3)片	9	1.40
胃舒平(复方氢氧化铝)片	9	1.40
消炎痛(吲哚美辛)片	8	1.25
合计	468	72.90

表 3 可能发生潜在相互作用的各类药物在处方中出现的频率

Tab 3 Frequency of each kind of drug with potential interactions in investigated prescriptions

药物分类	频数	百分比(%)
心血管系统药物	193	30.06
强心药	(64)	(9.97)
ACEI	(58)	(9.03)
β 阻滞剂	(24)	(3.74)
钙拮抗剂	(15)	(2.34)
呼吸系统药物	118	18.38
平喘药	(64)	(9.97)
镇咳药	(54)	(8.41)
利尿药	73	11.37
解热镇痛及抗痛风药	48	7.48
非甾体抗炎药	(45)	(7.01)
抗感染药	38	5.92
肾上腺皮质激素	36	5.61
降糖药	25	3.89
催眠与镇静药	23	3.58
消化系统药物	23	3.58
维生素、微量元素与营养药	17	2.65
精神障碍药	16	2.49
抗癫痫及抗惊厥药	13	2.02
抗震颤麻痹药	6	0.93
血液系统药物	6	0.93
雌激素	2	0.31
防治骨质疏松药	2	0.31
抗组胺药	1	0.16
甲状腺药	1	0.16
影响免疫功能药	1	0.16
合计	642	100

注:括号中为发生潜在相互作用的各类药物在处方中出现的频数

处方存在潜在的药物相互作用,占审查处方总数的 8.70%,而将处方中的联合用药按二联、三联、四联、五联和六联以上用药分别进行统计后发现,随着联合用药种类的增加,可能出现潜在性药物相互作用的处方同比成倍地增加,如二联用药时仅有 2.29%的处方可能出现药物相互作用,三联为 4.81%,四联为 10.35%,而六联以上用药时竟高达 72.16%,这一结果与有关文献报道相似^[2]。

3.2 可能发生潜在相互作用的药物出现频率

从表 2 中看出,按单一药物统计,可能发生潜在药物相互作用的药物中前 5 位分别为地高辛(64)、氨茶碱(61)、小儿麻黄止咳合剂(53)、强的松(33)、安体舒通(32)。

3.3 按药物分类排序

按药物分类进行统计,前 5 位分别是心血管系统用药(193)、呼吸系统用药(118)、利尿药(73)、解热镇痛及抗痛风药(48)、抗感染药(38),而心血管系统用药中主要为强心药和 ACEI,解热镇痛及抗痛风药中主要为非甾体抗炎药,详见表 3。

4 讨论

4.1 常见潜在性药物相互作用

从处方审查的结果可看出,心血管药物、呼吸系统药物、利尿剂等是我院门诊处方中最常出现联用问题的药物,尤其是地高辛、ACEI、茶碱、麻黄碱、保钾利尿药等。现将处方中主要存在的几种潜在性药物相互作用归纳如下,以期引起我们的高度重视,希望进一步加强宣传、指导和监测工作,减少不良反应的发生。

4.1.1 地高辛与利尿剂联用 共有 25 张处方中出现地高辛与安体舒通、氨苯蝶啶、速尿、氢氯噻嗪等利尿剂的联用。安体舒通、速尿可抑制地高辛在肾小管的分泌,降低地高辛排泄而升高其血药浓度,氨苯蝶啶则可抑制地高辛的肾外清除;另外,速尿、氢氯噻嗪等排钾利尿剂引起的低血钾可增加地高辛与心肌细胞膜上的 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶的结合并抑制该酶而产生心脏毒性。联用时应注意监测患者血钾水平以及地高辛的血药浓度并调整剂量^[3,4]。

4.1.2 氨茶碱与小儿麻黄止咳合剂联用 处方中出现较多的药物相互作用是由氨茶碱与小儿麻黄止咳合剂(本院制剂)合用产生的,共有 40 张处方。小儿麻黄止咳合剂是我院自制制剂,具祛痰止咳作用,其主要成分为氯化铵、麻黄碱、远志酊等。麻黄碱为非选择性 β 受体激动剂,可松弛支气管平滑肌,用于预防和缓解轻度哮喘发作。研究资料表明,其与氨茶碱合用时,并不影响氨茶碱的药动学参数,对增强氨茶碱的疗效也不明显,但严重失眠、震颤等不良反应却明显增加^[5]。因此,应避免二者联用,可用本院自制的小儿止咳合剂(不含麻黄碱)加以代替。

4.1.3 氨茶碱与强的松合用 有 17 张处方中氨茶碱与强的松合用,有文献报道,二者联用会使氨茶碱的生物利用度降低 53%,半衰期减少 27%。机理可能是强的松促进 CYP450 酶的活性。因此,合用时应监测茶碱的血药浓度,并注意调整用药剂量。

4.1.4 ACEI 与利尿剂联用 ACEI 与保钾利尿剂的联用也应谨慎,本次审查共有 17 张处方中出现,因为 ACEI 引起的醛固酮水平的降低可以与螺内酯、氨苯蝶啶等保钾利尿剂引起的钾

潴留协同地产生高血钾,因此需经常监测血钾和血肌酐水平,防止出现高血钾症和肾功能不全。

另外,虽然 ACEI 与噻嗪类利尿剂的联合用药在临床治疗高血压病时十分常见,可减少利尿剂引起的低血钾的危险,但仍需加以注意,如果治疗前已使用利尿剂者,应先停用利尿剂后再使用 ACEI,以防出现低血压或急性肾衰。

4.1.5 ACEI 与非甾体抗炎药合用 有 13 张处方中 ACEI 与阿司匹林等非甾体抗炎药合用,二者常联用于治疗缺血性心脏病和原发性高血压,但有研究表明,这可能会造成 ACEI 的疗效降低,其机理可能与阿司匹林通过抑制环氧化酶而影响 ACEI 降低缓激肽降解、增加前列腺素合成产生的效应,因此在无阿司匹林应用指征的情况下,应避免或慎重联用阿司匹林及其他非甾体类抗炎药。如确需应用,应考虑增加 ACEI 的剂量或减少阿司匹林的剂量。

4.1.6 氟喹诺酮类药物与含铝、镁、钙离子或抗酸药物联用 部分处方中氟喹诺酮类与达喜(铝碳酸镁)、钙尔奇-D600(碳酸钙/维生素 D₃)、胃舒平(复方氢氧化铝)等含有铝、镁、钙离子的药物合用,可因为形成络合物而影响氟喹诺酮类的吸收。另外,与碳酸氢钠等抗酸药物合用时,可因胃肠道 PH 值的改变而降低氟喹诺酮类药物的吸收^[6]。

4.2 重复用药

随着联用药物的增加,药物潜在的相互作用往往是显著增加的,而我们发现一些医生并未充分认识到这一点,在同一处方中联用药物过多,最多有一张处方中 13 种药物联用的,而实际上一些属于不必要或重复的联用,如有的处方中既使用了复方降压素(含氢氯噻嗪、氯化钾等),又合用了氢氯噻嗪、安体舒通、洛汀新(苯那普利)等,实际上可考虑减用复方降压素或氢氯噻嗪、安体舒通,通过调整剂量、监测血钾水平等措施使用药更为合理。

重复联合用药的情况,主要表现为同一处方中不同药物含有同一成分,如心痛定/拜新同(硝苯地平)控释片、扶他林(双氯芬酸钠)片/感冒通、维乐生/(复合维生素 B、小施尔康)、复方降压素/氢氯噻嗪、贝特令(维生素 A/维生素 D/DHA)胶囊/小

施尔康、二甲双胍片/君力达(二甲双胍肠溶胶囊)等;或属于同一类药物的重复使用,如舒降之(辛伐他汀)/普拉固(普伐他汀)、氟莱莫星(阿莫西林)/头孢拉定胶囊、拜新同/尼群地平、尼膜通(尼莫地平)/络活喜(氨氯地平)、达美康(格列齐特)/格列吡嗪等。尽管药物相互作用审查系统并未将其列入存在潜在相互作用的药物范围,但这种重复用药同样可以引起严重的药物不良反应,因此,需要引起我们的高度重视。

4.3 其他

门诊处方中还存在部分中药、中成药与西药联用的情况,由于其成分较为复杂,进行药物相互作用的审查非常困难,因此在本次处方审查中将其剔除。鉴于中药、中成药与西药之间也可能存在药物相互作用,因此建议患者服用时与其他药物至少相隔 2 小时以上。

美康公司开发的药物相互作用审查系统作为比较成熟的药物审查系统,给我们提供了大量有用信息,在目前临床用药情况相当复杂的情况下,该系统的使用无疑对提高用药水平、减少药物不良反应起到了积极的作用;不足之处是未能充分提供中药和中成药部分的药物相互作用资料,我们希望能进一步得到改进。

参考文献

- [1] 中华人民共和国药典委员会. 中国药典—临床用药须知[S](2000 年版). 北京:化学工业出版社,2000;247.
- [2] 周松林. PASS 对肾内科住院病人医嘱的回顾性监测分析[J]. 中国药师,2004,7(3):218.
- [3] 何志敏,丁志敏. 药物相互作用对地高辛血药浓度监测的影响[J]. 河北医学,2002,8(9):859.
- [4] 张改玉. 地高辛与其他药物的相互作用[J]. 医药导报,2003,22(s1):114.
- [5] 贾公孚,谢惠民. 药物联用禁忌手册[M]. 第 11 版. 北京:中国协和医科大学出版社,2001;319.
- [6] 张永青. 氟喹诺酮类药物与其他药物的相互作用[J]. 国外医学—呼吸系统用药分册,2003,(6):301.

(收稿日期:2004-11-10)

2004 年中央财政 37 亿元投向卫生事业

本刊讯 近日,从卫生部规划财务司了解到,2004 年中央财政共补助了地方 37 亿元卫生事业专项经费。卫生部规划财务司负责人表示,这是历史上中央财政补助地方专项经费最多的 1 年。2001 年、2002 年中央财政补助地方的卫生事业专项经费每年只有 1.4 亿元,2003 年增加到 10 亿元,主要投入到中、西部地区以及疾病预防控制、农村卫生、妇幼卫生、血吸虫病和艾滋病等重大疾病防治方面。

据了解,针对目前公共卫生中最突出的问题,特别是农村卫生中的薄弱环节,2004 年中央财政的投入确定了 12 个补助项目。其中,32 亿元专项经费重点支持县及县以下农村卫生工作;能力建设方面重点支持西部地区;重点疾病控制则面向全国,向中、西部倾斜。此次约补助省级 1 亿元,地市级 3.4 亿

元,县级 16.7 亿元,乡镇级 15.9 亿元。同时,医疗救治体系建设投入 7.2 亿元,卫生执法监督体系建设投入 3.6 亿元,农村卫生服务体系建设投入 10.9 亿元,包括计划免疫项目和艾滋病防治等 7 个重大疾病防治项目投入 15.3 亿元。另外,专项经费的用途有所增加,如今后城市医院派出医师到农村服务,派出医院会获得每人每年 2.4 万元补助。

据介绍,财政部、卫生部要求,专项资金要专款专用,任何单位和个人不得以任何形式平调、挤占、挪用。卫生部和财政部要对资金使用、项目实施完成过程进行绩效考评、追踪问题。对于已经批准并拨款的项目,在规定时间内没有按规定执行完成的,卫生部和财政部将收回资金。